Diseño de injertos vasculares biomiméticos con láminas de materiales: enganches por error máximo, mínimos cuadrados ordinarios y red neuronal (versión V21)

Pablo

10 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta la versión V21 del método de diseño de injertos vasculares multicapa a partir de la curva presión–diámetro de una arteria. Cada función base es la curva de *una lámina* de un material, idealizada como una línea truncada $A_j(\lambda) = S_j\,\max(0, \lambda - k_j)$, y cada coeficiente es el *número de láminas* de ese material. La superposición de láminas reproduce la curva J arterial.

Diseño de las bases. Los cinco enganches k_j se eligieron para minimizar el error *máximo* punto a punto del ajuste de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sobre el espacio de trabajo delimitado por las curvas límite y_1 (NT08) e y_2 (HT09), en el dominio $\lambda_\theta \in [1{,}02;\ 1{,}16]$. Las pendientes S_j se fijan para que la curva más exigente del espacio de trabajo use $C_{LAM} = 6$ láminas de cada material.

Criterio de error. Se exige un error punto a punto ≤ 3 % del rango de la curva en todo el dominio. El MCO lo cumple en el 100 % del espacio de trabajo (máximo 1,95 %) y en los 41 sujetos de Masson et al. (2011) (máximo 1,63 %). La red neuronal sola lo cumple en los 41 sujetos (máximo 1,84 %).

Red neuronal. Sobre las arterias reales, la red queda a +2,4 % del óptimo (NRMSE 0,478 % frente a 0,467 %). Reproduce cada lámina aislada (desde 0,5 láminas) con un error $\leq 0{,}51$ % y una contaminación entre materiales $\leq 0{,}001$, y generaliza a una ley constitutiva no vista (tipo Fung) con un exceso de +3,7 %.

Interpretación. Las recetas por grupo reproducen el desplazamiento de carga de la elastina al colágeno con la edad. El material más blando del diseño tiene un módulo de 0,15 MPa, el mismo que la elastina arterial.

Palabras clave— Mínimos cuadrados ordinarios, Líneas truncadas, Aproximación minimax, Red neuronal, Injerto vascular biomimético, Curva presión–diámetro, Láminas de material.

Los resultados de la red provienen del entrenamiento de la versión V21 (diseño de 5 líneas): 1776 épocas, 85 min en CPU.

1. Metodología

1.1. Variable objetivo y dominio

La curva objetivo es la presión transmural de pared en función del estiramiento circunferencial en el radio medio, $\lambda_\theta = r_m/R_{ref}$, proporcional al diámetro:

$$P_{pared}(\lambda_\theta) = P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr.$$

Se calcula con el modelo constitutivo y los parámetros publicados de 41 sujetos (16 normotensos y 25 hipertensos tratados; Masson et al. 2011), con espesor $h = 0{,}6$ mm.

El dominio es $\lambda_\theta \in [1{,}02;\ 1{,}16]$, discretizado en 999 puntos. Se descarta el pie extrapolado [1,00; 1,02]: con él, cinco sujetos tenían presión negativa. En [1,02; 1,16] los 41 sujetos tienen $P_{pared} > 0$. Se reservaron 10 sujetos para test (NT02, NT08, NT10, NT11, HT03, HT05, HT13, HT14, HT19, HT24), que no participan del diseño de las bases ni del generador de datos.

1.2. Espacio de trabajo

Las curvas límite son y_1, la del sujeto NT08 (la más distensible; Fig. 5a de Masson), e y_2, la del sujeto HT09 (la más rígida; Fig. 7a). El *espacio de trabajo* son las curvas con la ley de Masson que cumplen $y_1(\lambda) \le y(\lambda) \le y_2(\lambda)$ en todo el dominio. Se generan mezclando los parámetros de los 31 sujetos de entrenamiento. De los 41 sujetos reales, 26 quedan dentro de la franja.

1.3. Bases: una lámina de cada material

Cada base es la curva de presión de *una lámina* del material j, idealizada como una línea truncada:

$$A_j(\lambda) = S_j\ \text{máx}(0, \lambda - k_j), \qquad j = 1, \ldots, 5.$$

La lámina no aporta presión hasta que sus fibras se tensan ($\lambda = k_j$) y desde ahí aporta presión proporcional al estiramiento adicional. El ajuste es $y \approx \sum_j c_j A_j$, donde c_j es el número de láminas del material j, un número real porque el espesor puede variar en forma continua.

- **Enganches k_j.** Minimizan el error *máximo* punto a punto del MCO sobre el espacio de trabajo de entrenamiento: 2500 curvas de Masson dentro de y_1–y_2, los pacientes de entrenamiento dentro de la franja e y_2. El objetivo es la media del peor 1 % de las curvas, más 0,25·NRMSE medio, con $\text{cond}(A) < 25$ (Nelder–Mead).
- **Pendientes S_j.** $S_j = \text{máx}_{\text{espacio de trabajo}}(\text{pendiente requerida})_j \,/\, C_{LAM}$, con $C_{LAM} = 6$. La curva más exigente del espacio de trabajo usa exactamente 6 láminas de cada material. C_{LAM} no cambia el ajuste ni el error: cambiar la escala de una base solo divide su coeficiente. Solo fija la rigidez de cada lámina (más láminas equivale a láminas más blandas).

Tabla 1: Bases V21: una lámina de cada material ($C_{LAM} = 6$). K es la rigidez de membrana de una lámina por la ley de Laplace, $K = S_j R_{ref} k_j^2$, con $R_{ref} = \Theta_0 R_m/\pi = 3{,}42\,\text{mm}$ (mediana poblacional); $E = K/t$ con $t = 0{,}1\,\text{mm}$. Las dos últimas columnas son las láminas MCO de las curvas límite.

Material	k_j	S_j [kPa]	$A_j(\lambda)$	K [N/m]	E [MPa]	y_1	y_2
1	0,8322	6,35	$6{,}35\,\text{máx}(0, \lambda - 0{,}8322)$	15,0	0,15	2,09	5,37
2	1,0139	26,07	$26{,}07\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}0139)$	91,7	0,92	0,82	3,35
3	1,0939	27,93	$27{,}93\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}0939)$	114,4	1,14	0,54	4,78
4	1,1270	56,18	$56{,}18\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}1270)$	244,1	2,44	0,57	4,20
5	1,1472	90,98	$90{,}98\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}1472)$	409,6	4,10	0,51	3,69
$\text{cond}(A)$ con columnas de máximo 1: 18,51 (umbral 25)							

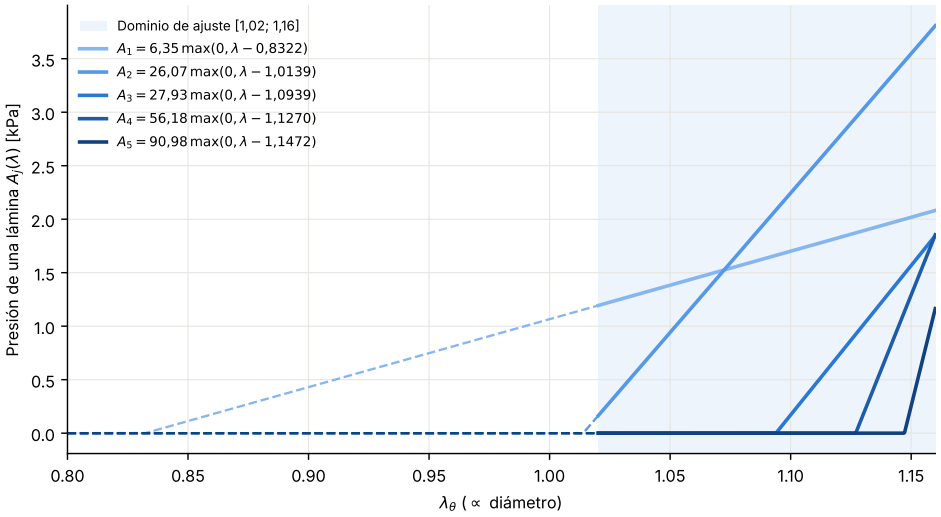


Figura 1: Bases V21: la curva de una lámina de cada material, con su fórmula, en $0{,}80 \leq \lambda \leq 1{,}16$. Trazo continuo: dominio de ajuste; trazo discontinuo: la misma fórmula fuera de él. Los materiales 1 y 2 se enganchan antes del dominio y trabajan siempre. Los materiales 3, 4 y 5 se reclutan dentro del dominio, cada uno más rígido que el anterior.

1.4. Método: mínimos cuadrados ordinarios, red neuronal y pulido

El diseño óptimo es la solución de mínimos cuadrados ordinarios, sin cotas: $c = A^{+}y$. Las etiquetas del entrenamiento, el óptimo de referencia y el pulido usan MCO. La fabricabilidad ($c_j \geq 0$ en todos los materiales) se informa y no se impone.

La red ($999 \to 256 \to 128 \to 64 \to 5$, ReLU y LayerNormalization) se entrena con 30 000 curvas sintéticas y predice c a partir de $\log(y + 5)$. Las familias son:

- pura (20 %), con láminas log-uniformes en $[0{,}1; C_{GEN,j}]$;
- combinada (20 %);
- constitutiva (20 %), constitutiva amplia (15 %) y constitutiva uniforme (10 %), con la ley de Masson dentro de y_1–y_2;
- exponencial (10 %), otra ley constitutiva;
- pacientes reales de entrenamiento con ruido (5 %).

La pérdida combina el error de los coeficientes, el error de reconstrucción y una penalización de *crosstalk* sobre los materiales que el generador dejó en cero (peso 20).

En MCO, el *pulido* es un paso de mínimos cuadrados, con certificado por las ecuaciones normales $A^{\mathsf{T}}(Ac - y) = 0$. Por lo tanto, el resultado final del método (red + pulido) es siempre el óptimo exacto. Las métricas de la red se informan sin pulido.

2. Selección de los enganches por error máximo

Tabla 2: Error máximo punto a punto del MCO para cuatro diseños. Espacio de trabajo: 13 500 curvas de Masson dentro de y_1–y_2, sin ruido.

Diseño	Espacio de trabajo con error ≤ 3 %	Máx. espacio de trabajo	Máx. 41 sujetos	Fabricable (esp. de trabajo / sujetos)
V20: [1,00; 1,16], enganches por NRMSE	98,2 %	4,23 %	3,19 %	99,7 % / 35 de 41
[1,00; 1,16], enganches por error máximo	100 %	2,04 %	1,66 %	92,5 % / 33 de 41
V21: [1,02; 1,16]**, enganches por error máximo**	**100 %**	**1,95 %**	**1,63 %**	**99,96 % / 36 de 41**
[1,02; 1,16], 4 líneas por error máximo	99,5 %	3,64 %	3,02 %	93,2 % / 31 de 41

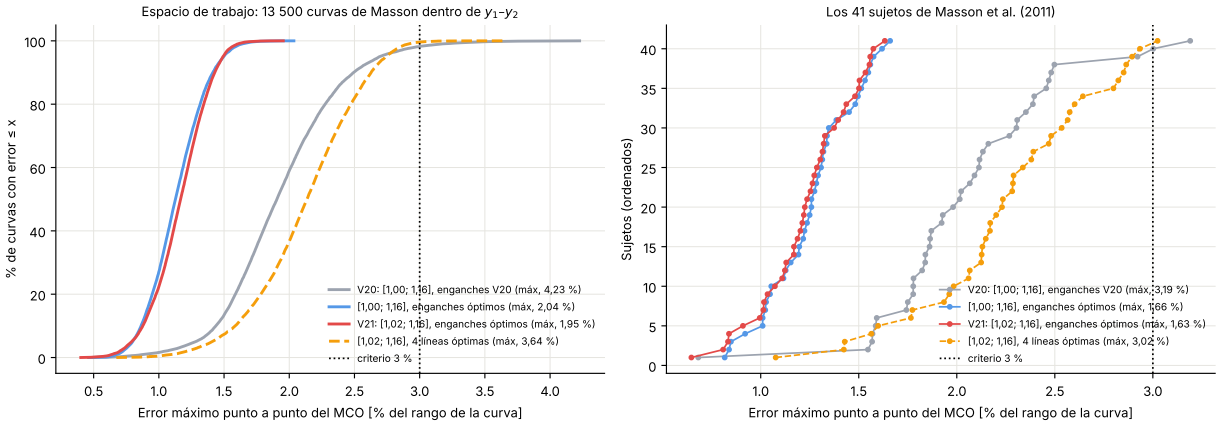


Figura 2: Distribución del error máximo punto a punto del MCO para los cuatro diseños de la Tabla 2. Izquierda: espacio de trabajo. Derecha: los 41 sujetos, ordenados. La línea punteada es el criterio del 3 %.

Análisis.

1. **Objetivo minimax.** Optimizar los enganches por el error máximo, en lugar del cuadrático, reduce el peor caso a la mitad: de 4,23 a 1,95 % en el espacio de trabajo y de 3,19 a 1,63 % en los sujetos. Además baja el NRMSE medio, de 0,505 a 0,467 %.

2. **Dominio.** En [1,00; 1,16] los enganches minimax también cumplen el criterio, pero a costa de la fabricabilidad (92,5 %). En [1,02; 1,16] se cumplen las dos cosas.

3. **Equioscilación.** Con los enganches minimax, los picos del residuo tienen alturas parecidas en los enganches y en los extremos (Fig. 3). Es la firma de una aproximación de tipo Chebyshev. El error queda repartido en todo el dominio, en lugar de concentrarse en el pie como en V20 ($-0{,}4$ a $-0{,}55\,$kPa en $\lambda = 1{,}00$).

4. **Número de bases.** Con 4 líneas el criterio no se cumple en todos los casos. Con 6 líneas el error máximo baja a 1,38 %, pero $\mathrm{cond}(A) = 23{,}8$ queda en el límite del umbral y se agrega un material. Cinco materiales es el mínimo que cumple el criterio.

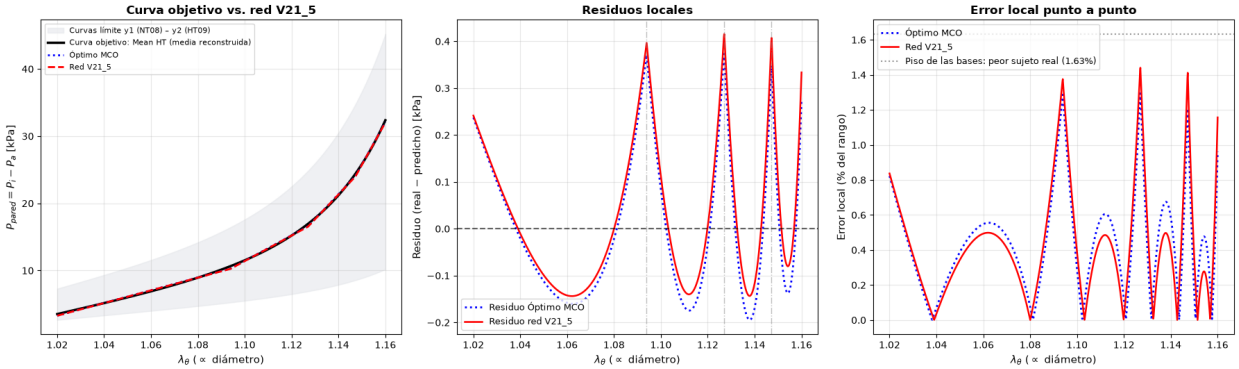


Figura 3: Curva media de los hipertensos (Mean HT; Celda 14). Izquierda: curva, óptimo MCO y red. Centro: residuos; las líneas verticales son los enganches. Derecha: error local en % del rango. Los picos de error tienen alturas parecidas en todo el dominio (equioscilación).

2.1. Láminas reales frente a láminas enteras

Si las láminas fueran iguales y se contaran enteras, el ajuste perdería resolución: con P láminas como máximo por material, solo hay $(P+1)^5$ recetas posibles. Para el diseño V21, con la mejor receta entera de cada curva, el criterio del 3 % se cumple en el 48 % del espacio de trabajo con

$P = 6$, en el 69 % con $P = 8$ y en el 85 % con $P = 10$. Con láminas reales (espesor variable) se cumple en el 100 %. Por eso los coeficientes se tratan como reales.

3. Piso de las bases sobre 41 arterias reales

Tabla 3: Mejor ajuste posible con las bases V21 (MCO; la red no puede mejorarlo).

Subconjunto	NRMSE medio / máx.	Error punto a punto máx.	Cumplen ≤ 3 %	Fabricables
Todos (41)	0,467 / 0,642 %	1,63 %	41 de 41	36 de 41
Entrenamiento (31)	0,458 / 0,621 %	1,57 %	31 de 31	26 de 31
Test (10)	0,495 / 0,642 %	1,63 %	10 de 10	10 de 10
Dentro de y_1–y_2 (26)	0,431 / 0,642 %	1,63 %	26 de 26	26 de 26
Fuera de y_1–y_2 (15)	0,530 / 0,621 %	1,57 %	15 de 15	10 de 15

Los cinco sujetos no fabricables (NT16, HT10, HT16, HT20, HT25) quedan fuera de la franja. Todos necesitan una cantidad negativa del material 1, por el pie levemente cóncavo de su curva: una suma de láminas con $c \geq 0$ no puede ser cóncava. Imponer $c \geq 0$ eleva su NRMSE como máximo a 0,84 % (HT10).

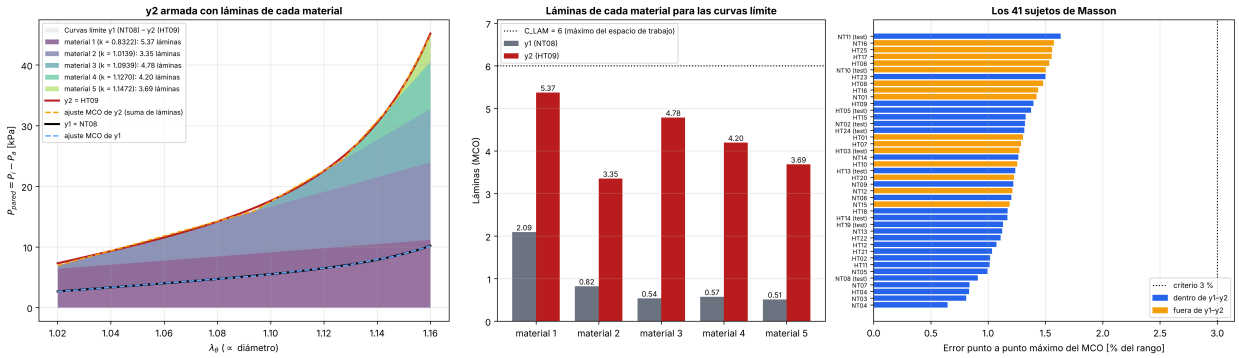


Figura 4: Izquierda: y_2 (HT09) armada con las láminas de cada material, e y_1 (NT08) con su ajuste MCO. Centro: láminas de cada material para las curvas límite; la línea punteada es $C_{LAM} = 6$. Derecha: error máximo punto a punto del MCO en los 41 sujetos (azul: dentro de y_1–y_2; naranja: fuera).

4. Reproducción de las bases

Para cada material j y número de láminas a, la entrada es la curva exacta $y = a\,A_j$, cuya respuesta exacta es $c = a\,e_j$. Todas las amplitudes están dentro del rango de la familia pura.

Tabla 4: Reproducción de láminas puras con la red: error relativo del coeficiente activo [%] y, entre paréntesis, R^2.

Material	$a = 0{,}25$	$a = 0{,}5$	$a = 1$	$a = 2$	$a = 4$
1	+0,26 (0,99978)	−0,24 (0,99982)	−0,03 (0,99999)	−0,01 (1,00000)	−0,04 (1,00000)
2	+0,11 (1,00000)	−0,13 (0,99999)	+0,10 (0,99999)	+0,41 (0,99993)	+0,43 (0,99992)
3	−0,11 (0,99999)	−0,29 (0,99999)	−0,08 (1,00000)	−0,11 (0,99999)	−0,06 (1,00000)
4	−0,04 (0,99999)	−0,16 (0,99999)	−0,10 (0,99999)	+0,29 (0,99999)	+0,11 (1,00000)
5	+2,91 (0,99914)	−0,42 (0,99992)	+0,32 (0,99998)	+0,51 (0,99997)	−1,03 (0,99987)

Peor error: 2,91 % (material 5, 0,25 láminas: curva de 0,29 kPa) | contaminación máx. entre materiales: 0,0010

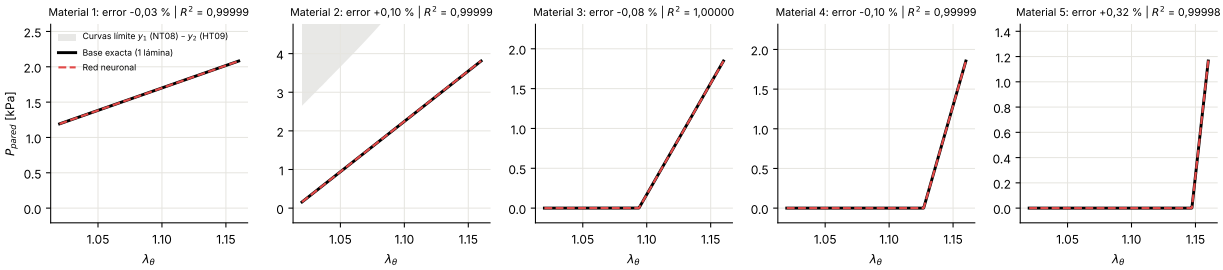


Figura 5: Reproducción de una lámina de cada material: base exacta (negro) y reconstrucción de la red (rojo). La curva de la red se traza con el coeficiente activo que predijo (Celda 14b); la contaminación en los demás materiales es $\leq 0{,}001$. En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

Análisis. Con $a \geq 0{,}5$ láminas, el error del coeficiente activo es $\leq 0{,}51$ %, salvo el material 5 con 4 láminas ($-1{,}03$ %). La contaminación entre materiales es $\leq 0{,}001$, la menor de todas las versiones: 0,006 en V20 y 0,0021 en V16. El único error mayor al 1 % es el del material 5 con 0,25 láminas, una curva de 0,29 kPa de máximo. En V20, con amplitudes chicas fuera del rango de entrenamiento, el error llegaba al 38 %.

5. Entrenamiento y evaluación sintética

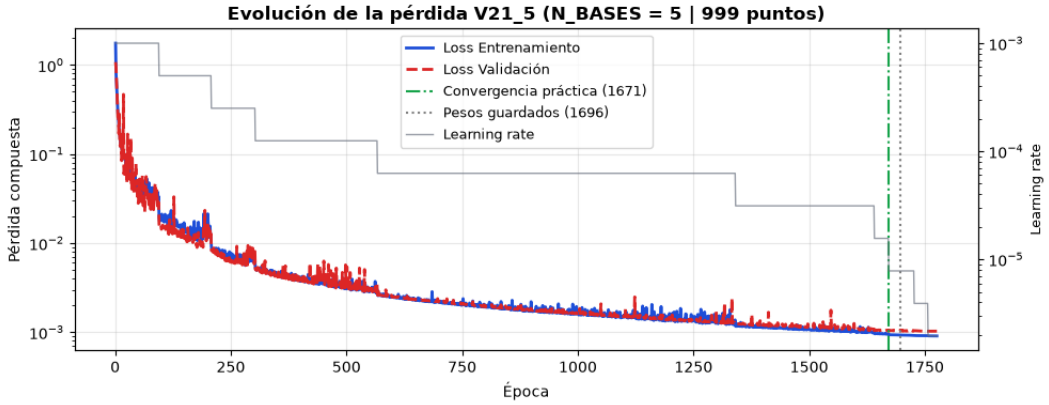


Figura 6: Evolución de la pérdida: 1776 épocas (85 min en CPU), pesos de la época 1696, val_loss $1{,}03 \cdot 10^{-3}$ (entrenamiento $9{,}3 \cdot 10^{-4}$). La pérdida incluye la penalización de crosstalk, por lo que no es comparable directamente con la de V20.

Tabla 5: Test sintético (6000 curvas). NRMSE contra la curva de entrada (con ruido del 1 % en las familias fisiológicas); *exceso* = NRMSE de la red / NRMSE del óptimo -1. Criterio: error punto a punto ≤ 3 % contra la curva sin ruido.

Familia	NRMSE óptimo / red	Exceso	Cumplen ≤ 3 %: red (máx.)	Cumplen ≤ 3 %: MCO (máx.)	MCO fabricable
Constitutiva	0,743 / 0,749 %	+0,7 %	100 % (2,03 %)	100 % (1,62 %)	100 %
Constitutiva amplia	0,750 / 0,761 %	+1,6 %	99,89 % (8,84 %)	100 % (1,66 %)	99,9 %
Constitutiva uniforme	0,778 / 0,789 %	+1,4 %	100 % (2,31 %)	100 % (1,94 %)	100 %
Pacientes	0,745 / 0,751 %	+0,8 %	100 % (2,09 %)	100 % (1,70 %)	83,9 %
Exponencial (otra ley)	0,744 / 0,767 %	+3,1 %	98,67 % (6,36 %)	100 % (2,92 %)	99,5 %
Pura	0,347 / 0,435 %	+25,5 %	98,17 % (5,13 %)	100 % (0,76 %)	—
Combinada	0,259 / 0,411 %	+58,5 %	98,42 % (7,87 %)	100 % (0,40 %)	—
Ley de Fung (nunca vista): exceso +3,7 %; peor R^2 red / óptimo 0,99602 / 0,99712; MCO fabricable 99,7 %					
Control de clase: sujetos y curvas Fung aceptados 100 %; curvas fuera de la clase rechazadas 95,7 %					

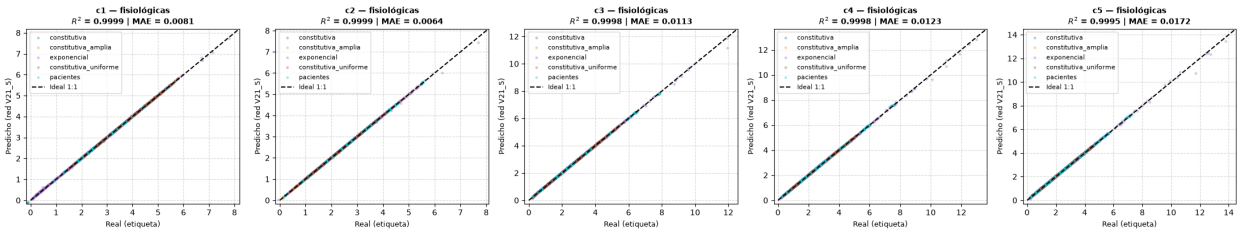


Figura 7: Láminas predichas por la red frente a las óptimas (MCO), familias fisiológicas del test. $R^2 \geq 0{,}9995$; MAE de 0,006 a 0,017 láminas.

Análisis.

- En las familias de Masson y en los pacientes, la red queda a +0,7–1,6 % del óptimo y cumple el criterio en el 99,89–100 % de las curvas.
- La única falla dentro del espacio de trabajo es una curva de la familia amplia de baja amplitud (6–11 kPa), sobre 900.
- Las fallas de la exponencial corresponden a curvas fuera de la franja; la más exigente llega a 85 kPa.
- El exceso mayor en las familias pura y combinada se atribuye al conflicto entre la etiqueta MCO de los materiales inactivos (±0,07 láminas por el ruido) y la penalización de crosstalk, que los empuja a cero.
- En las familias pura y combinada, el MCO no es fabricable en la mayoría de las curvas: el ruido asigna valores pequeños y negativos ($\geq -0{,}13$ láminas) a los materiales inactivos.

6. Validación con 41 arterias reales

Tabla 6: Validación con las 41 carótidas reconstruidas (sin ruido). NRMSE del óptimo / de la red, exceso de la red y criterio punto a punto con la red sola.

Subconjunto	NRMSE óptimo / red	Exceso	Error punto a punto máx. (red)	Cumplen ≤ 3 % (red)
Todos (41)	0,467 / 0,478 %	+2,4 %	1,84 %	41 de 41
Test (10)	0,495 / 0,519 %	+4,8 %	1,84 %	10 de 10
Entrenamiento (31)	0,458 / 0,465 %	+1,5 %	1,63 %	31 de 31
Normotensos (16)	0,438 / 0,453 %	+3,6 %	1,84 %	16 de 16
Hipertensos (25)	0,486 / 0,494 %	+1,6 %	1,63 %	25 de 25
R^2 mínimo de la red: 0,99922 (NT11, test) | máx. $\|\Delta c\|$: 0,06 láminas | ecuaciones normales: $\leq 1{,}3 \cdot 10^{-15}$				

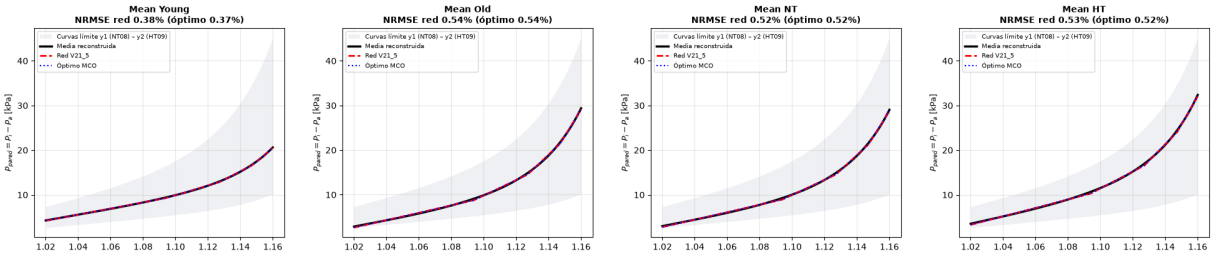


Figura 8: Curvas medias de los grupos de Masson et al. (2011): curva media del grupo (negro), óptimo MCO (azul) y red neuronal (rojo). En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2. El exceso de la red es de +0,2 a +2,4 %.

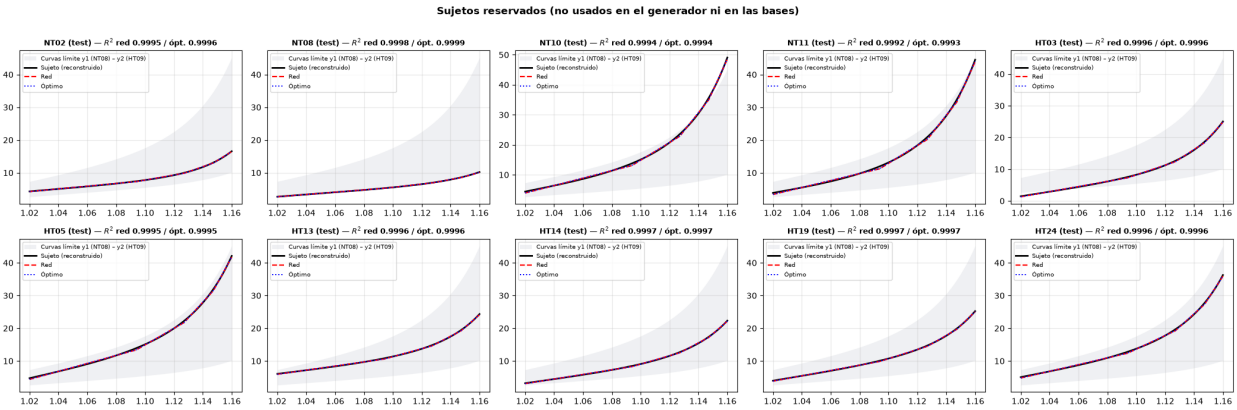


Figura 9: Los 10 sujetos reservados para test, que no se usaron en el generador ni en las bases: curva del sujeto (negro), red (rojo) y óptimo (azul). En gris, la región entre y_1 e y_2.

7. Diseño del injerto: recetas e interpretación fisiológica

Tabla 7: Recetas óptimas (láminas de cada material) para las curvas medias por grupo, y error punto a punto del injerto resultante.

Grupo	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	Total	Error máx.
Jóvenes (7)	**3,26**	1,83	1,41	1,41	1,28	9,2	1,02 %
Mayores (9)	1,85	2,72	**3,25**	**3,05**	**2,77**	13,6	1,35 %
Normotensos (11)	1,97	2,71	3,10	2,96	2,70	13,4	1,33 %
Hipertensos (25)	2,35	3,06	3,42	3,19	2,86	14,9	1,29 %

La arteria joven usa casi el doble del material 1, el que trabaja desde el comienzo como la elastina (3,26 frente a 1,85 láminas). En cambio, usa menos de la mitad de los materiales de reclutamiento tardío, como el colágeno (1,41 frente a 3,25 láminas del material 3). La red reproduce estas recetas con diferencias $\leq 0{,}012$ láminas.

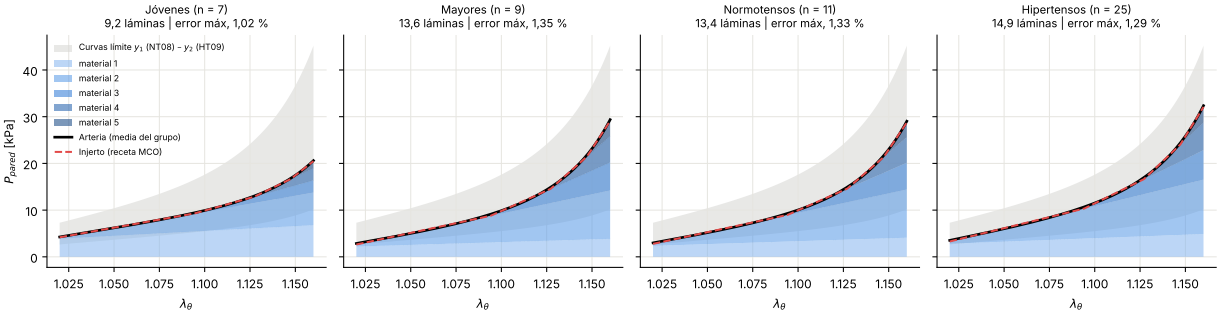


Figura 10: Curva presión–diámetro de la arteria (media de cada grupo, negro) y del injerto diseñado con la receta de la Tabla 7 (rojo). Las áreas de color son el aporte de cada material. En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

Tabla 8: Especificación de material del injerto para la arteria hipertensa media (Celda 14). Radio de reposo del injerto = 0,8322 R_{ref} = 2,85 mm; ninguna lámina pretensada. La holgura de fibra se mide respecto de ese radio de reposo.

Material	Enganche	Láminas	K de 1 lámina [N/m]	E ($t = 0{,}1$ mm) [MPa]	Deformación máx.	Holgura de fibra	K total [N/m]
1	0,8322	2,35	15,0	0,15	39,4 %	0 %	35
2	1,0139	3,06	91,7	0,92	14,4 %	21,8 %	280
3	1,0939	3,42	114,4	1,14	6,0 %	31,4 %	391
4	1,1270	3,19	244,1	2,44	2,9 %	35,4 %	779
5	1,1472	2,86	409,6	4,10	1,1 %	37,9 %	1170

Lectura de materiales.

- Los materiales 1 a 3 deben soportar deformaciones del 6 al 39 %: son elastómeros (silicona, poliuretano, membranas electrohiladas).
- Los materiales 4 y 5, con deformaciones de 1 a 3 %, admiten fibras rígidas con holgura controlada.
- El material 1 tiene $E = 0{,}15$ MPa, el mismo módulo que reporta Khamdaeng et al. (2012) para la elastina arterial: el material más blando del diseño coincide con el componente elástico de la pared.

8. Discusión y conclusiones

1. **Criterio de diseño cumplido.** Con cinco materiales y enganches minimax, el MCO cumple el error punto a punto ≤ 3 % en todo el espacio de trabajo (máximo 1,95 %) y en los 41 sujetos (máximo 1,63 %). La red sola lo cumple en los 41 sujetos (máximo 1,84 %) y en el 99,89–100 % de las curvas de Masson. Como el pulido devuelve el MCO exacto, el método completo lo cumple siempre.

2. **Láminas.** El número de láminas no afecta el error: lo fija la rigidez de cada lámina mediante C_{LAM}. Con $C_{LAM} = 6$, una arteria del espacio de trabajo necesita como máximo 6 láminas de cada material, y la arteria hipertensa media, 14,9 en total. Con láminas enteras, el criterio se cumpliría solo en el 48–85 % de los casos.

3. **Mínimos cuadrados ordinarios sin cotas.** En el espacio de trabajo, el MCO da diseños fabricables en el 99,9–100 % de los casos y en los 26 sujetos dentro de la franja. Los únicos no fabricables son cinco sujetos fuera de la franja, con el pie cóncavo.

4. **Red neuronal.** Reproduce cada lámina aislada con un error $\leq 0{,}51$ % ($a \geq 0{,}5$) y una contaminación $\leq 0{,}001$, la mejor de todas las versiones. Generaliza a una ley no vista con un exceso de +3,7 %. Sobre las arterias reales queda a +2,4 % del óptimo, con diferencias en la receta de a lo sumo 0,06 láminas.

5. **Interpretación fisiológica.** Las recetas muestran el desplazamiento de la carga de la elastina al colágeno con la edad, y el material más blando coincide en módulo con la elastina.

Tabla 9: Comparación de V20 y V21.

	V20	V21
Dominio	[1,00; 1,16]	[1,02; 1,16]
Enganches	por NRMSE	por error máximo
Coeficientes	cantidad relativa a y_1	láminas ($C_{LAM} = 6$)
MCO: error punto a punto máx., 41 sujetos	3,19 %	**1,63 %**
MCO: espacio de trabajo con error ≤ 3 %	98,2 %	**100 %**
Red: NRMSE medio, 41 sujetos	0,509 %	**0,478 %**
Red: exceso sobre el óptimo, 41 sujetos	**+0,8 %**	+2,4 %
Bases puras: peor error (todas las amplitudes)	38 %	**2,9 %**
Contaminación entre materiales	0,006	**0,001**
Ley de Fung: exceso de la red	+4,8 %	**+3,7 %**
Sujetos fabricables (MCO)	35 de 41	**36 de 41**

Limitaciones y próximos pasos.

- **Precisión de la red.** La penalización de crosstalk logró la mejor reproducción de bases, pero alejó la red del óptimo: el exceso pasó de +0,8 a +2,4 % en arterias reales. La versión V22 reduce el peso del crosstalk de 20 a 5 para buscar el equilibrio.
- **Holgura de las fibras.** Los materiales 4 y 5 requieren holguras del 35–38 % respecto del radio de reposo del injerto. Si en la fabricación resultan excesivas, se puede fabricar el injerto con un radio de reposo mayor y pretensar solo el material 1.
- **Justificación de la red.** Con MCO la solución exacta es $c = A^{+}y$; en tiempo de cálculo la red no aventaja al MCO (0,056 ms por curva en ambos casos). El aporte de la red debe argumentarse por otras vías: robustez a curvas incompletas o con ruido, extensión a bases no lineales o selección del número de láminas.
- **Supuestos del modelo.** Espesor de pared supuesto en 0,6 mm; modelo de membrana delgada para las láminas; materiales idealizados como líneas truncadas.

Referencias

Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10:867–882.

Khamdaeng T., Luo J., Vappou J., Terdtoon P., Konofagou E.E. (2012). Arterial stiffness identification of the human carotid artery using the stress–strain relationship in vivo. *Ultrasonics* 52(3):402–411.

Liu H. et al. (2012). Using in vivo Cine and 3D multi-contrast MRI to determine human atherosclerotic carotid artery material properties and circumferential shrinkage rate. *J. Biomech. Eng.* 134:011008.

Kamenskiy A.V. et al. (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *J. Surg. Res.*

Franquet A. et al. (2013). Identification of the in vivo elastic properties of common carotid arteries from MRI.